



FACULDADE DE
CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
UNIVERSIDADE DE
COIMBRA



University Management System

2024-25

Licenciatura em Engenharia Informática

José Amado, Afonso Carvalho, Guilherme Carvalho

Relatório

Trabalho realizado no âmbito da edição de 2024/2025 da disciplina de Base de Dados da responsabilidade do docente Pedro Emanuel Oliveira Teixeira de Sousa do Departamento de Engenharia Informática da Licenciatura em Engenharia Informática da Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade de Coimbra.

Índice:

1. Introdução
2. Manual de Instalação
3. Manual do Utilizador
4. Diagramas
5. Implementação
6. Divisão do Trabalho
7. Conclusão

1. Introdução

O presente relatório tem como objetivo descrever o desenvolvimento e funcionamento do sistema de gestão universitária, criado no âmbito da unidade curricular de Bases de Dados. O sistema permite gerir utilizadores (alunos, staff, instrutores), inscrições em cursos e atividades, submissão de notas, e geração de relatórios estatísticos.

2. Manual de Instalação

• 2.1. Pré-requisitos

- Python: obtido em python.org
- PostgreSQL DBMS: obtido em postgresql.org
- Postman: obtido em postman.com
- Bibliotecas: *flask*, *psycopg2*, *pyjwt*, *python-dotenv* são bibliotecas necessárias podendo ser instaladas no terminal através de: `pip install flask psycopg2 pyjwt python-dotenv`

• 2.2. Criação da Base de Dados

Os seguintes passos devem ser realizados no pgAdmin:

- Criação do Utilizador: Crie um utilizador com nome “*projeto*” e password “*projeto*”.
- Criação da Base de Dados: Crie uma base de dados chamada “*projeto*” da autoria do utilizador criado anteriormente.

Os seguintes passos são executados na *QueryTool*:

- Criação das Tabelas: Execute o script “*schema*”.
- Aplicação dos Triggers: Execute o script “*triggers*”.
- Adição de Dados: Execute os scripts “*base_data*” e “*extra_data*” para adicionar à base de dados informações necessários para a demonstração.

• 2.3. Postman

- Abra a aplicação postman e importe a coleção “*University API Stubs*”.

3. Manual do Utilizador

- POST - Register Student

Este pedido permite ao staff registar um novo estudante no sistema. Para a criação do estudante são solicitados: *username*, *email*, *password*, *distrito* e *saldo inicial*. Se o pedido for bem-sucedido, a resposta inclui o *username* do estudante, que deverá ser utilizado para autenticação.

- POST - Register Staff

Este pedido permite ao staff registar um novo membro do staff. Para a criação do staff são solicitados: *username*, *email* e *password*. Se o pedido for bem-sucedido, a resposta inclui o *username* do staff, que deverá ser utilizado para autenticação.

- POST - Register Instructor

Este pedido permite ao staff registar um novo instrutor. Para a criação do instrutor são solicitados: *username*, *email* e *password*. Se o pedido for bem-sucedido, a resposta inclui o *username* do instrutor, que deverá ser utilizado para autenticação.

- PUT - Login

Este pedido permite autenticar qualquer utilizador (estudante, staff ou instrutor) na plataforma. Para tal, são solicitados: *username* e *password*. Se o pedido for bem-sucedido, é devolvido um *token*, que deve ser incluído no header dos restantes pedidos, no campo associado à chave “*Authorization*”

- POST - Enroll Degree

Este pedido permite ao staff inscrever um estudante num curso. Para a inscrição é solicitado o *username* do estudante e o identificador do curso. Apenas membros do staff podem usar este endpoint.

- POST - Enroll Activity

Este pedido permite ao estudante inscrever-se numa atividade extracurricular. Para a inscrição é solicitado o *username* do estudante e o identificador da atividade. Apenas estudantes podem usar este endpoint.

- POST - Enroll Course Edition

Este pedido permite ao estudante inscrever-se numa edição específica de uma disciplina. Para a inscrição é solicitado o *username* do estudante e o identificador da edição da disciplina. Apenas estudantes podem usar este endpoint.

- POST - Submit Grades

Este pedido permite ao instrutor submeter as notas dos estudantes para uma edição de disciplina. Para a submissão são solicitados o identificador da edição da disciplina e a lista de estudantes com as respetivas notas. Apenas instrutores podem usar este endpoint.

- GET - Student Details

Este pedido devolve todos os detalhes de um estudante, incluindo inscrições, notas e atividades. Apenas o próprio estudante e membros do staff podem usar este endpoint.

- GET - Degree Details

Este pedido devolve todos os detalhes de um curso, incluindo estudantes inscritos e disciplinas associadas. Apenas membros do staff podem usar este endpoint.

- GET - Top 3 Students

Este pedido devolve o top 3 de estudantes com melhor desempenho académico no sistema. Apenas membros do staff podem usar este endpoint.

- GET - Top by District

Este pedido devolve o melhor estudante de cada distrito, com base no desempenho académico. Apenas membros do staff podem usar este endpoint.

- GET - Monthly Report

Este pedido gera um relatório mensal com estatísticas relevantes sobre estudantes, cursos e atividades. Apenas membros do staff podem usar este endpoint.

- DELETE - Delete Student

Este pedido permite ao staff remover um estudante do sistema. Para tal, é solicitado o identificador do estudante. Apenas membros do staff podem usar este endpoint.

- PUT - Logout

Este pedido termina a sessão do utilizador, invalidando o token. Pode ser usado por qualquer utilizador autenticado.

4. Diagramas

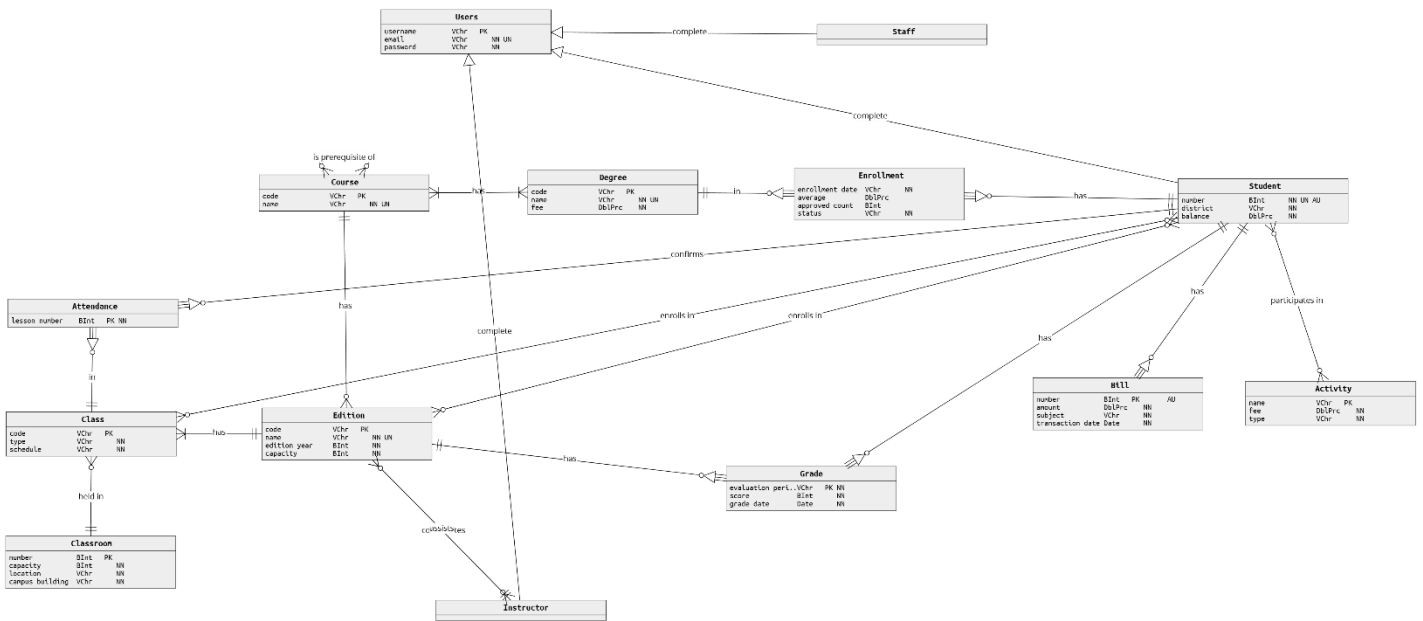


Diagrama Conceptual

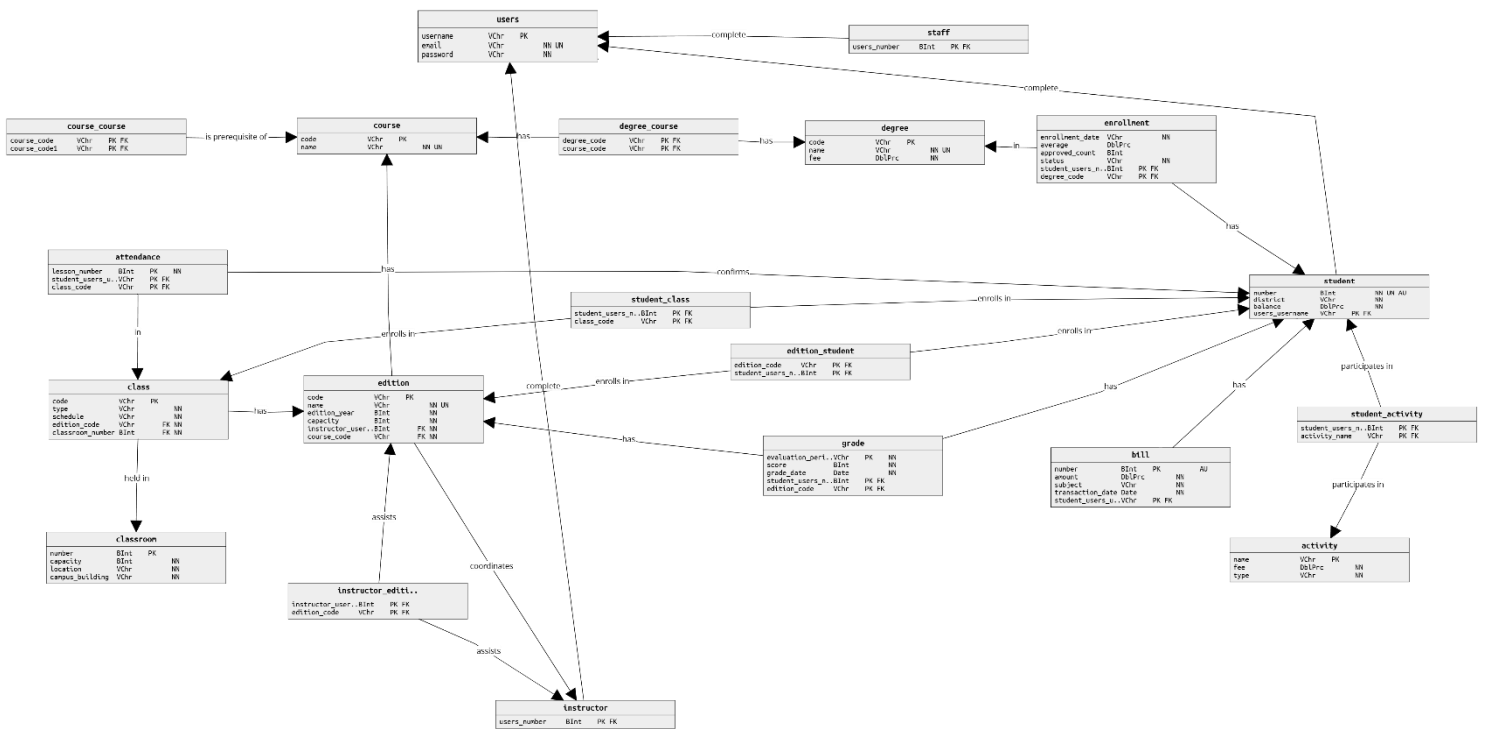


Diagrama Físico

5. Implementação

• 5.1. Encriptação de dados

Para aumentar a segurança da aplicação, os dados mais sensíveis, como passwords de acesso à base de dados e a chave secreta usada na codificação dos tokens JWT, são armazenados em variáveis de ambiente, carregadas a partir de um ficheiro .env. O ficheiro é lido automaticamente com o auxílio da biblioteca python-dotenv, garantindo que a aplicação acede a essas variáveis sem as expor no código-fonte. Adicionalmente as passwords são previamente encriptadas com o algoritmo SHA-256, e o sistema compara o hash recebido com o armazenado na base de dados

• 5.2. Autenticação

Para reforçar a segurança e organização da API, foi implementado um sistema de controlo de permissões baseado em funções de utilizador (roles). Este controlo é realizado através do decorador @role_required, presente nos endpoints necessários. O decorador role_required verifica a função do utilizador autenticado (por exemplo, student, staff, instructor) consultando diretamente a base de dados. Além disso, a autenticação é gerida através de tokens JWT. Após um login bem-sucedido, o servidor gera um token codificado com a chave secreta da aplicação, que deve ser incluído nos pedidos seguintes no cabeçalho Authorization. No Postman, foi utilizado um script no endpoint do login para guardar automaticamente o token numa variável de ambiente, permitindo a sua reutilização automática nos restantes pedidos.

• 5.3. Conflitos de Concorrência

Com múltiplos utilizadores a interagir com a aplicação (estudantes, docentes e membros do staff), podem ocorrer conflitos de concorrência que comprometem a integridade dos dados. Foram aplicadas várias estratégias para mitigar estes riscos:

-Registo de utilizadores: durante o registo de novos utilizadores, é feito um SELECT ... FOR UPDATE nas tabelas Users, Student, Staff ou Instructor para garantir que o username e o email são únicos e que não existem inserções concorrentes com os mesmos dados.

-Inscrição em edições de curso: Para evitar que a capacidade de uma edição seja ultrapassada, a aplicação verifica o número de inscrições já existentes antes de aceitar uma nova. Estas verificações são feitas com SELECT ... FOR UPDATE na tabela edition_student, bloqueando alterações simultâneas à mesma edição.

-Submissão de notas: Ao submeter classificações, é verificado se já existe uma nota para aquele estudante, edição e período. Esta verificação usa também FOR UPDATE, evitando inserções duplicadas ou alterações simultâneas.

6. Divisão de Trabalho

Cada elemento realizou o seguinte trabalho:

- **José Amado:** Diagrama ER, autenticação, Conexão á BD, Conexão ao Postman, Triggers, Scripts, Vídeo Demo, Relatórios “Add User” endpoint, “Login” endpoint, “Enroll Edition” endpoint, “Submit Grades” endpoint
- **Afonso Carvalho:** Diagrama ER, “Student Details” endpoint, “Top By District” endpoint, “Monthly Report” endpoint, “Top 3 Students” endpoint
- **Guilherme Carvalho:** Diagrama ER, Relatórios, “Enroll Degree” endpoint, “Enroll Activity” endpoint, “Degree Details” endpoint, “Remove Students” endpoint

No total o projeto demorou por volta de 30 horas para ser concluído.

7. Conclusão

No decorrer do projeto foi possível debruçarmo-nos sobre questões que se prendem com a sintaxe de SQL, implementação e otimização de queries, e funcionamento de uma REST API. Foi um trabalho proveitoso, uma vez que nos permitiu compreender conceitos teóricos de forma intuitiva e prática.